

Алгоритми та програми

1. Цикл з передумовою
2. Події. «Ланцюг» подій
3. Підпрограми

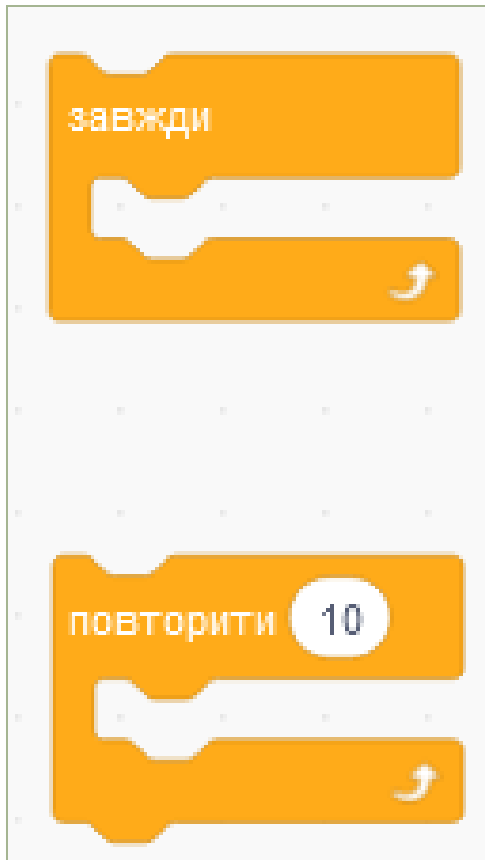
Цикл з передумовою

Базові структури алгоритмів

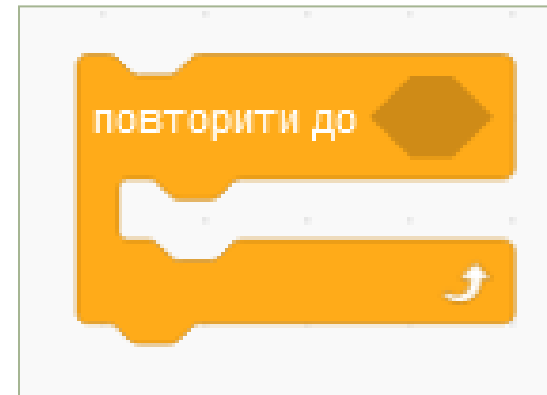
Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Команди циклів у Scratch

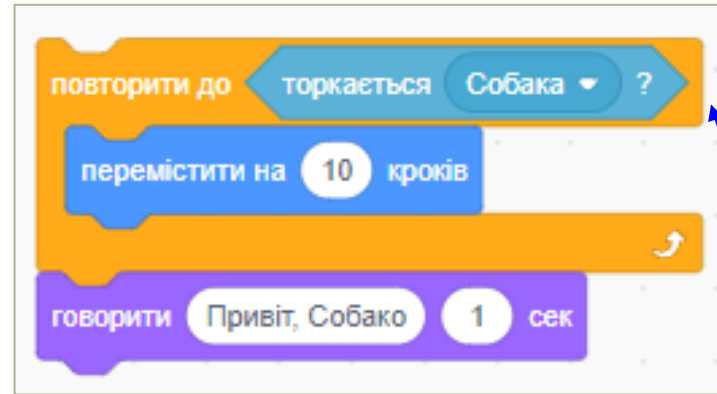
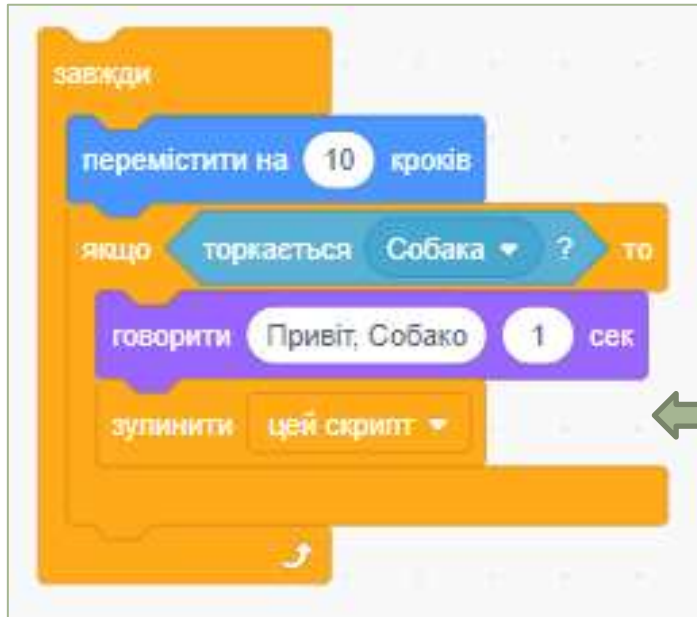


з лічильником

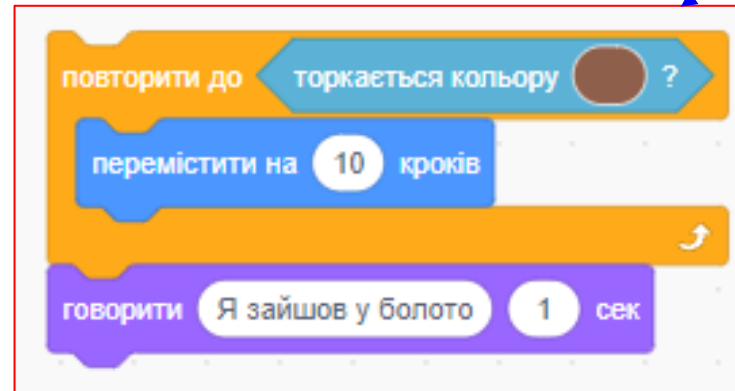
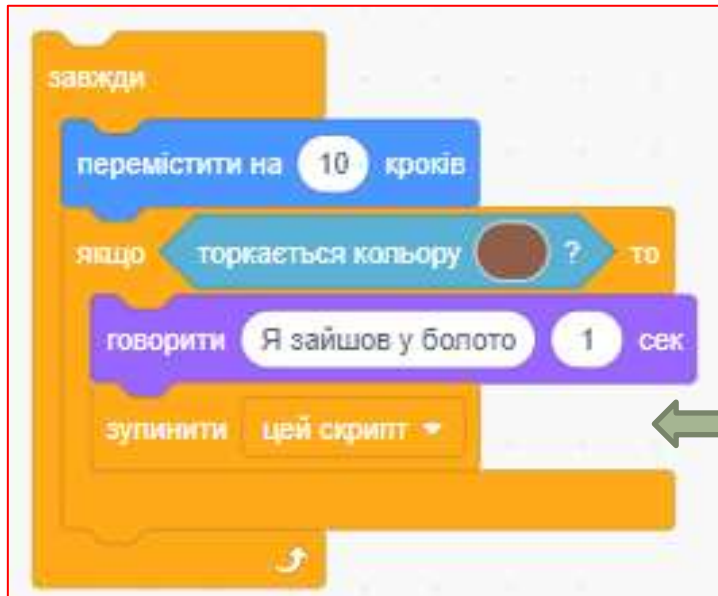


з передумовою

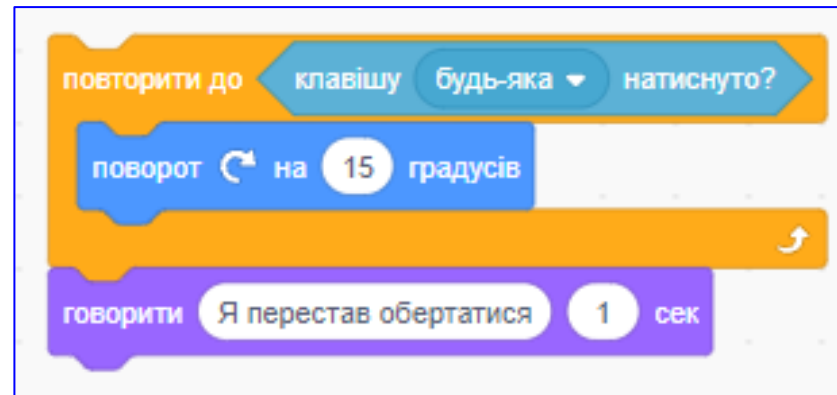
Завжди + Якщо ➔ Повторити до



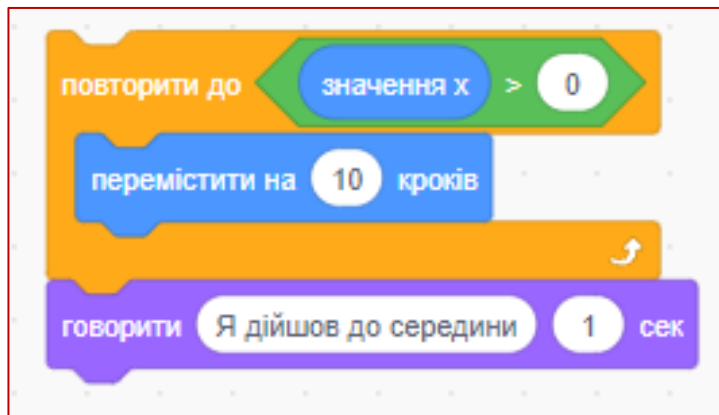
умови зупинки!



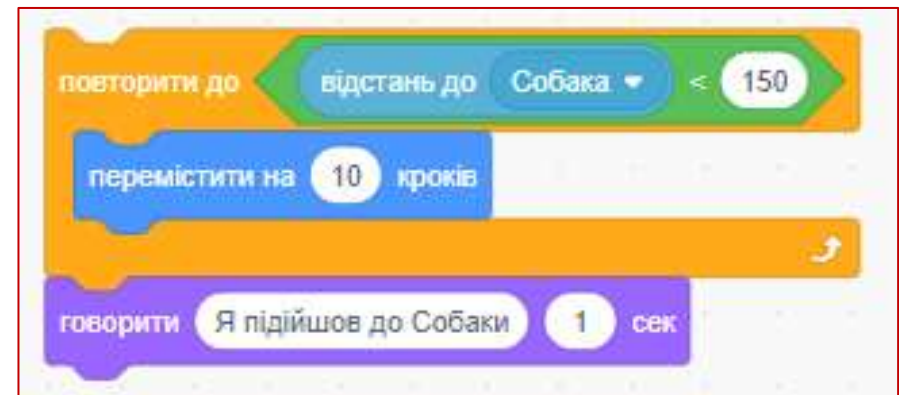
Складні умови у циклі з передумовою



обертання до натискання клавіші



переміщення до середини сцени



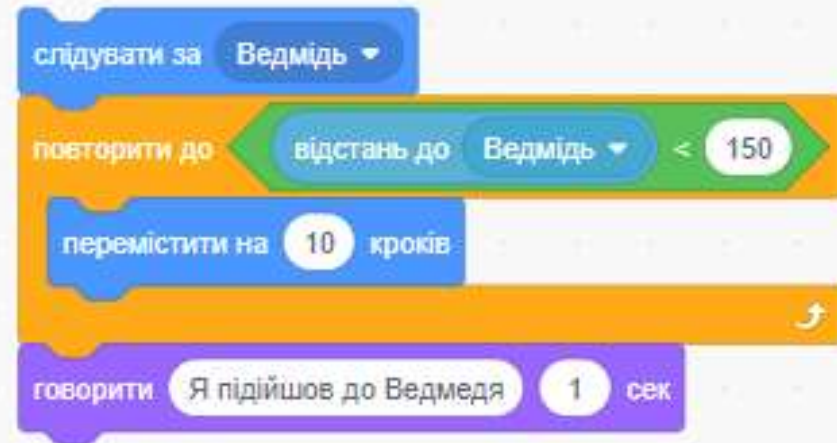
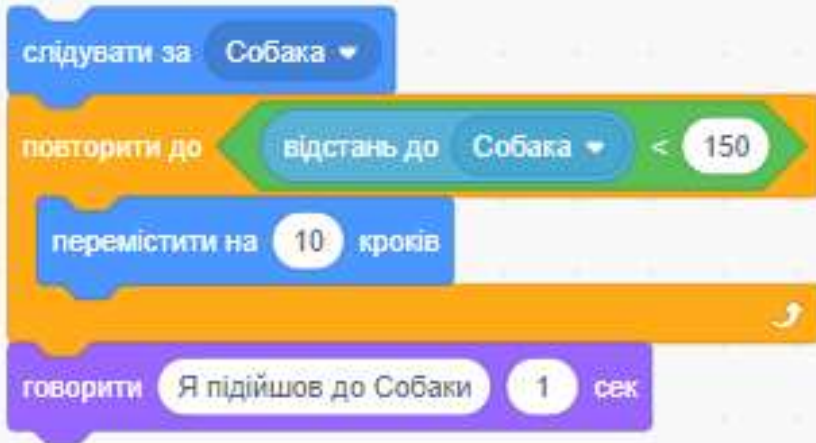
наближення до Собаки на
відстань 150

Тест з циклом з передумовою



виконавець буде питати доти,
доки не дана правильна відповідь (12)

Використання циклу з передумовою



Домашнє завдання

Створіть 2 проєкти у Scratch, використовуючи цикли з передумовою.

- 1) Виконавець (наприклад, м'яч) літає по сцені, відбиваючись від меж, поки не торкнеться якоїсь перешкоди.
- 2) Виконавець (наприклад, повітряна кулька) поступово збільшується у розмірі і підіймається угору, поки не торкнеться якоїсь перешкоди зверху (наприклад, стелі). Тоді кулька лопає.

**Події.
«Ланцюг» подій**

Базові структури алгоритмів

Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



1. Спосіб. Розбиття на підпрограми

Великі алгоритми (програми) доцільно розбивати на багато **менших**!



2. Спосіб. «Ланцюг» подій

оповістити повідомлення1 ▾

коли я отримую повідомлення1 ▾

коли я отримую іти до дверей ▾

ковзати 1 сек до x: 159 y: -134

оповістити викликати ліфт ▾

коли я отримую викликати ліфт ▾

ковзати 2 сек до x: -190 y: -150

оповістити іти до ліфта ▾

коли я отримую іти до ліфта ▾

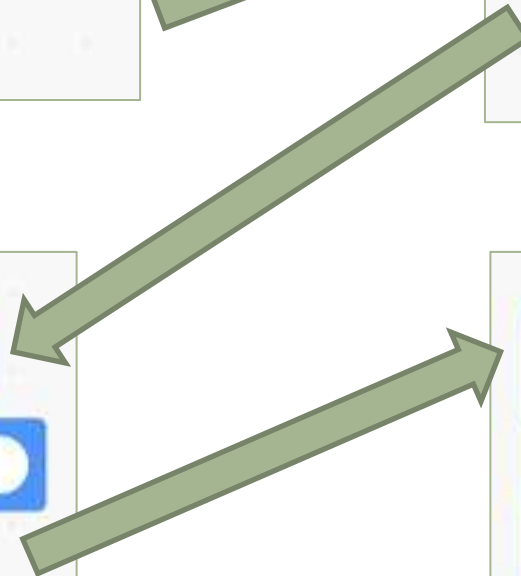
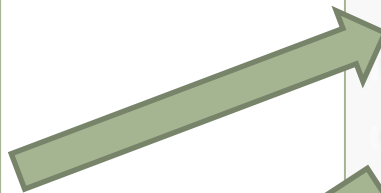
ковзати 1 сек до x: y:

оповістити куди їхати? ▾

коли я отримую куди їхати? ▾

говорити Мені на 3-ій, будь-ласка!

оповістити їхати нагору ▾



Подія в інформатиці

– те, що робить користувач з програмою **або** те, як «відповідає» комп'ютер чи програма

Приклади подій у Windows

- клацання мишею
- рух вказівника миші
- натискання клавіш
- зупинка роботи, збій у програмі
- голосове повідомлення

Події в Scratch

The image displays the Scratch interface with a focus on the 'Події' (Events) category in the left sidebar. A large yellow arrow points from the 'Події' category to a script area on the right. The script area contains several event blocks: 'коли прапорець натиснуто' (when green flag clicked), 'коли клавішу пропуск натиснуто' (when space key pressed), 'коли спрайт натиснуто' (when sprite clicked), 'коли я отримую повідомлення1' (when I receive message1), and 'коли клавішу пропуск натиснуто' (when space key pressed). A dropdown menu is open next to the 'коли клавішу пропуск натиснуто' block, showing a list of key events: 'пропуск' (checked), 'стрілка вгору', 'стрілка вниз', 'стрілка праворуч', 'стрілка ліворуч', 'будь-яка', 'a', 'b', 'c', and 'd'. Below the dropdown menu is a small script area with the block 'коли клавішу пропуск натиснуто'.

Події

- Рух
- Вигляд
- Звук
- Події
- Керування
- Датчики
- Оператори
- Змінні
- Мої блоки

коли прапорець натиснуто

коли клавішу пропуск натиснуто

коли спрайт натиснуто

коли тло зміниться на тло1

коли гучність > 10

коли я отримую повідомлення1

оповістити повідомлення1

оповістити повідомлення1 і чекати

коли я отримую повідомлення1

коли клавішу пропуск натиснуто

коли спрайт натиснуто

коли клавішу пропуск натиснуто

пропуск

стрілка вгору

стрілка вниз

стрілка праворуч

стрілка ліворуч

будь-яка

a

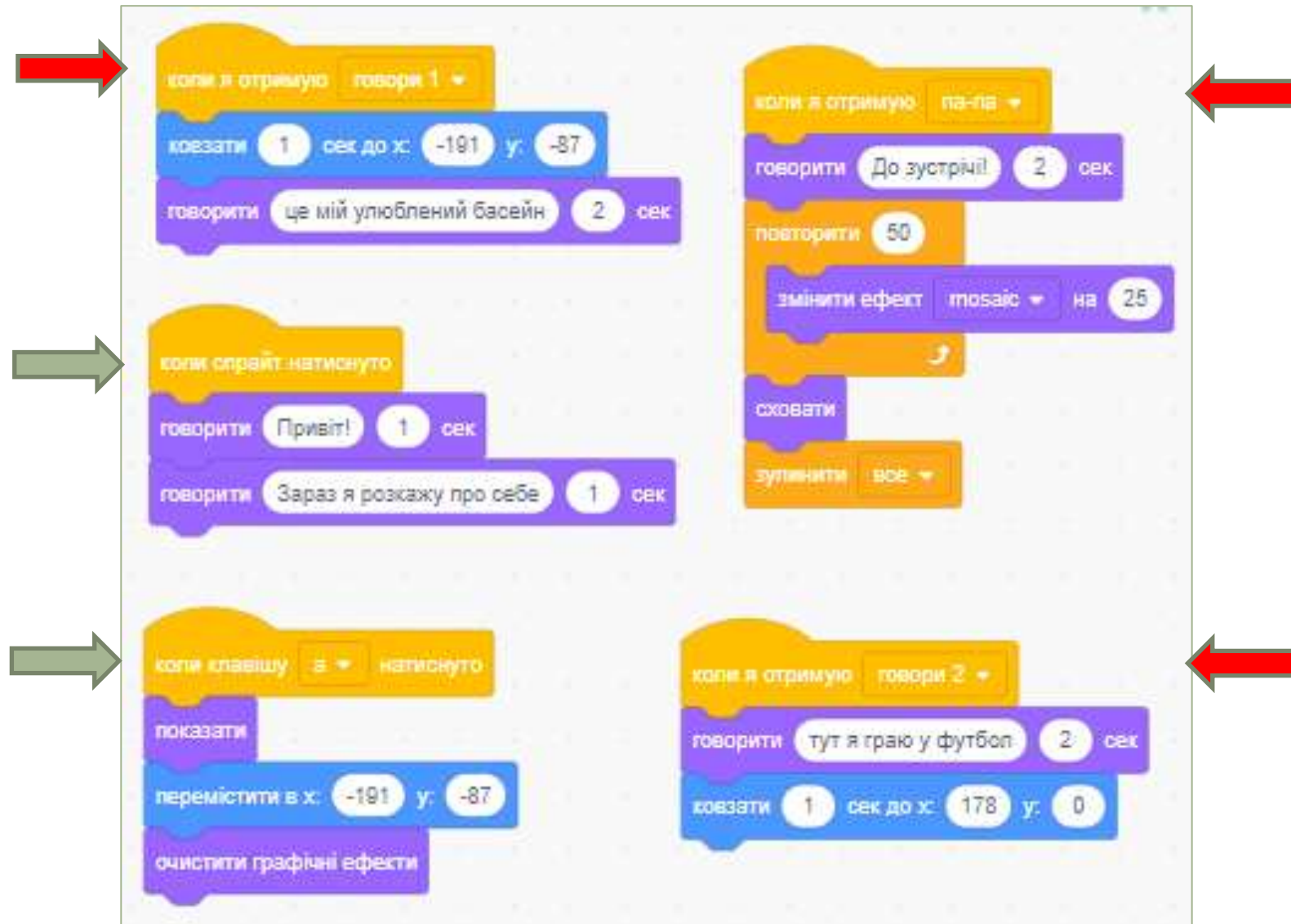
b

c

d

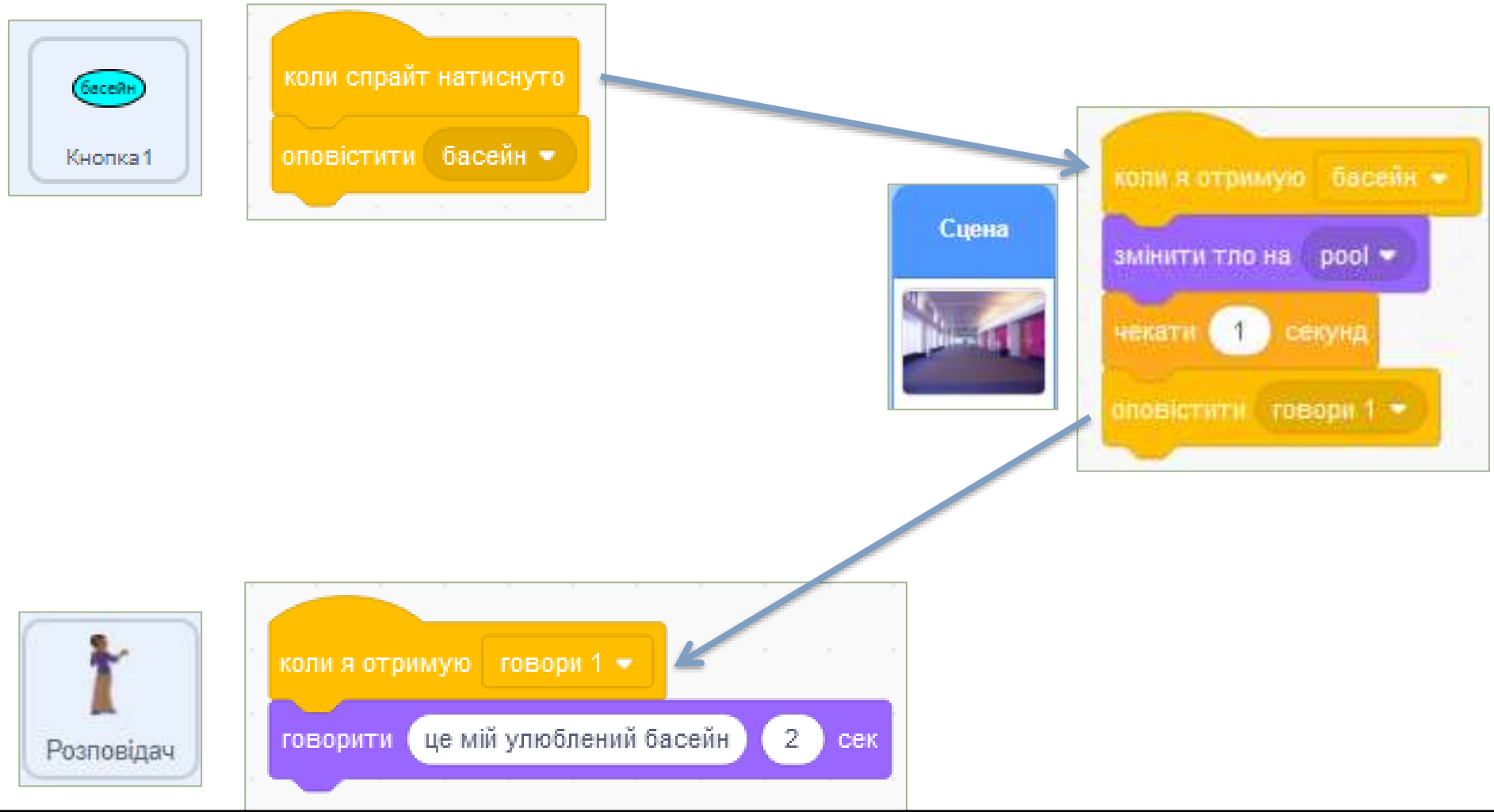
коли клавішу пропуск натиснуто

1 виконавець – багато подій



«Ланцюг» подій розпочинає Кнопка

«Ланцюг» подій – це **сценарій**
(порядок, хто за ким виконує команди)



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи «ланцюг» подій.

Виконавець виходить з дверей будинку ➔

Швейцар на вході викликає таксі ➔

Під'їжджає автомобіль ➔

Виконавець їде у таксі геть.

Підпрограми

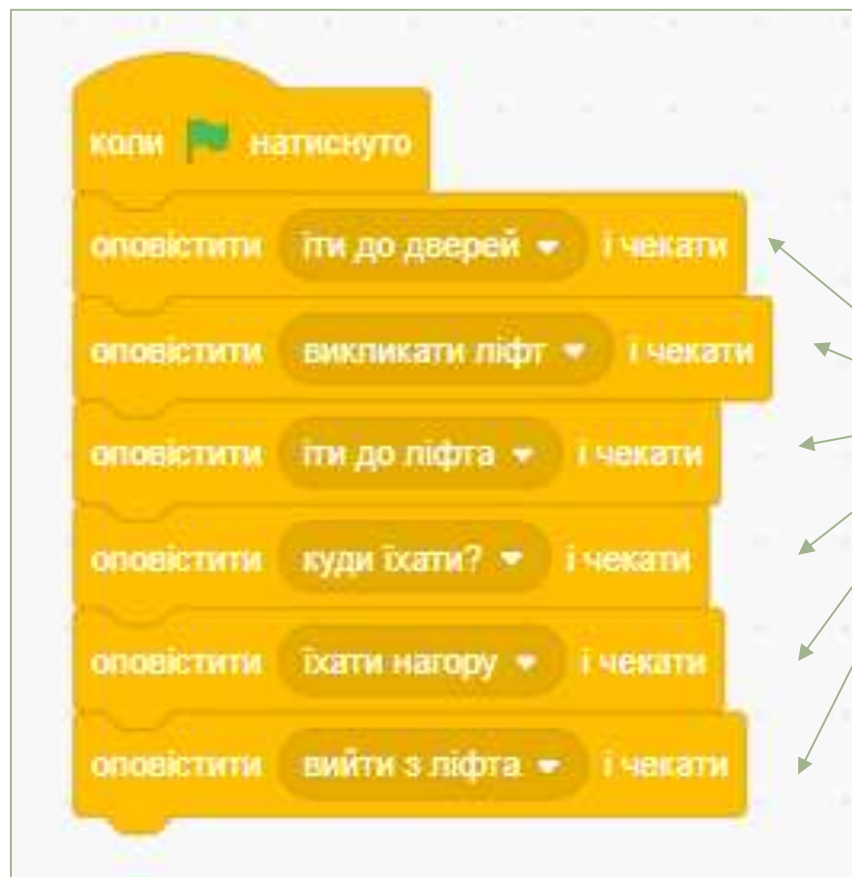
Базові структури алгоритмів

Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»

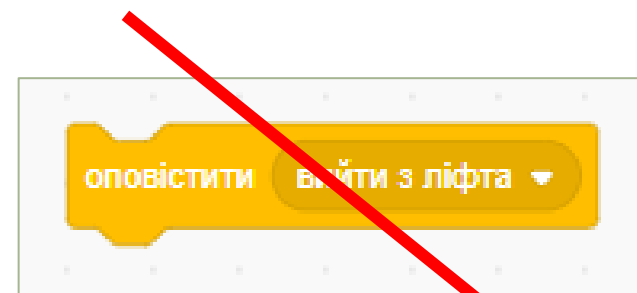


Розбиття на підпрограми

Великі алгоритми (програми) доцільно розбивати на багато **менших**!



підпрограми



Розбиття на підпрограми

Головний виконавець «роздає» команди іншим.
Головним може бути **сцена**.



для Кота

для Ліфта

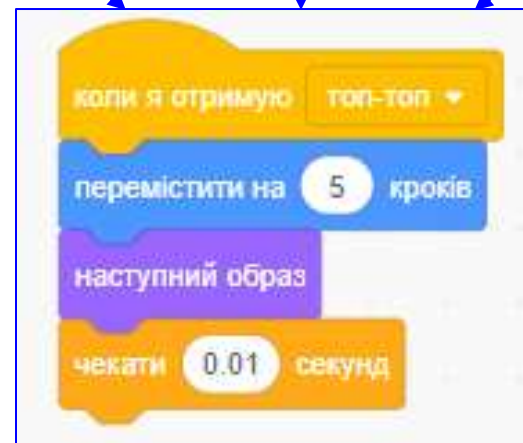
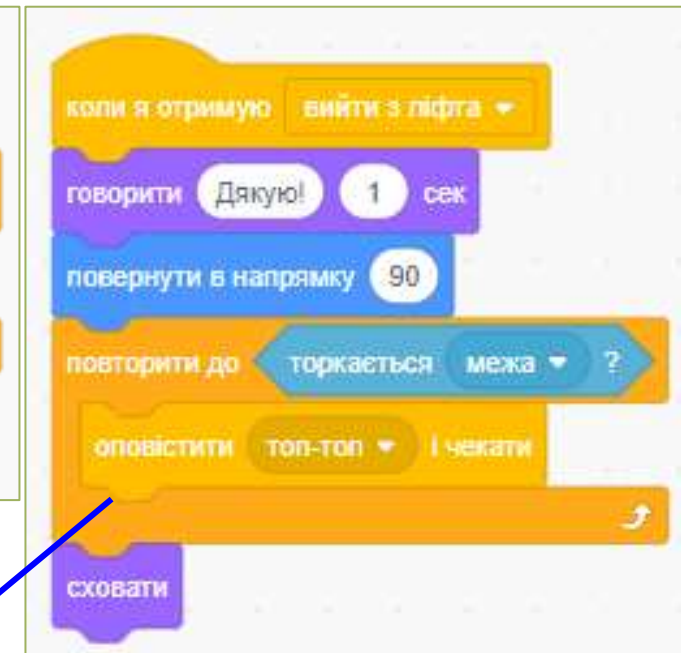
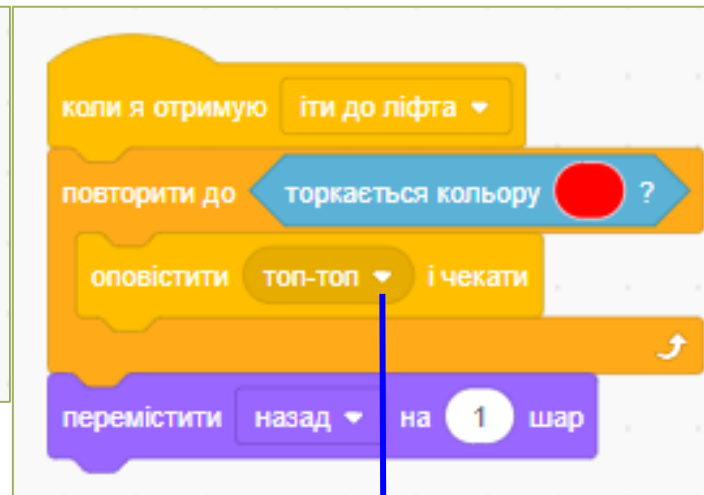
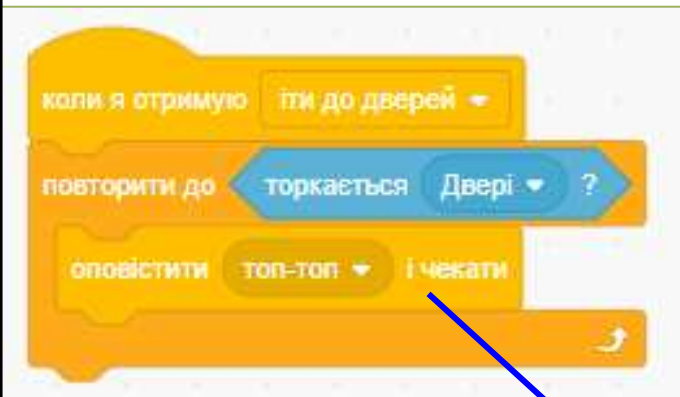
для Кота

для Кота

для Кота і Ліфта

для Кота

Багаторазове використання підпрограми



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи підпрограми.

Головний виконавець - **Сцена** «роздає» команди для інших виконавців.

Кіт виходить з дверей будинку ➔

На вході з'являється швейцар, який викликає таксі ➔

Під'їжджає автомобіль ➔

Кіт сідає у таксі ➔

Кіт і таксі їдуть геть ➔

Швейцар йде додому (кінець робочого дня ☺)

Підсумкова робота

Виконати у Scratch

1. Виконавець плавно переміщується, поки його не спинить якась перешкода чи інший виконавець.
2. Створити **«ланцюг» подій**:
виконавець щось робить і дає команду іншому,
після нього інший щось робить і дає команду третьому,
після нього третій щось робить...
3. Те ж завдання 2, але один виконавець (або **сцена**)
«роздає» команди іншим (розбиття на підпрограми).